



preparatic 31

TEMA 123

Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil.

Versión	31.1
Fecha de actualización	15/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	Las comunicaciones móviles	1
1.1.	Introducción	2
1.2.	Estandarización	3
1.3.	Releases 3GPP 5G y 6G	7
2	Generaciones de tecnologías de telefonía móvil	9
2.1	La primera generación - 1G	9
2.2	GSM y DCS-1800 – 2G	9
2.3	GPRS – 2,5G	10
2.4	UMTS – 3G (Release 99)	10
2.5	HSDPA y HSUPA – 3,5G (Release 5-7)	11
2.6	LTE – 4G (Release 8-14)	12
2.6.1	NB-IoT	13
2.7	5G (Release 15 y siguientes)	14
2.7.1	Bandas de frecuencias	14
2.7.2	Arquitectura de Red	15
2.7.3	Releases	16
2.8	6G	17
3	PLANES Y OTRAS REFERENCIAS.....	18
3.1	Plan Nacional 5G 2018-2020.....	18
3.2	España Digital 2026.....	18
3.3	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.....	20
3.4	RD Ley 7/2022	20

1 Las comunicaciones móviles

1.1 Introducción

La radiocomunicación es la transmisión de información entre dos puntos, fijos o móviles, realizada mediante ondas hertzianas o de radiofrecuencia a través del espacio radioeléctrico. En las comunicaciones móviles al menos uno de los dos extremos de la comunicación es móvil o al menos tiene la posibilidad de moverse.

Existen muchas formas de clasificación de los sistemas móviles. Atendiendo al tipo de tecnología se distinguen los siguientes tipos:

- Radiotelefonía de corto alcance: diseñada para la comunicación directa entre dos o más terminales sin necesidad de infraestructura intermedia (como antenas repetidoras). Suelen operar en bandas libres y tienen una cobertura limitada a unos pocos kilómetros. Algunos ejemplos son los Walkie-talkies de uso recreativo (PMR446) o la Banda Ciudadana (CB-27) muy usada para comunicaciones entre vehículos cercanos en carretera.
- Radiotelefonía de grupo cerrado (sistemas trunking): consiste en redes de comunicación privadas diseñadas para un grupo específico de usuarios que necesita hablar de forma exclusiva y coordinada. Diseñada para flotas privadas que necesitan comunicación instantánea (pulsar y hablar). Algunos ejemplos son el sistema TETRA utilizado por Policía o Bomberos para coordinar sus operativos o el sistema DMR utilizado por el personal de seguridad de centros comerciales o fábricas.
- Radiomensajería (sistemas paging): consiste en sistemas inalámbricos unidireccionales que permiten enviar mensajes cortos de texto o alertas numéricas a un dispositivo receptor portátil que sólo escucha. Un ejemplo son los Buscas (Pagers) utilizados en hospitales debido a su alta fiabilidad en interiores o los avisadores de mesa en hostelería.
- Telecomunicaciones inalámbricas: referido a sistemas que permiten la conexión a una red fija (como la telefónica o internet) sin cables, pero dentro de un entorno local o doméstico. Algunos ejemplos son el teléfono inalámbrico (DECT) de casa o las redes Wi-Fi domésticas.
- Sistemas de comunicaciones móviles por satélites: son aquellos en los que la antena se encuentra en el espacio y se dividen según la distancia a la que orbitan la Tierra:
 - Sistemas geoestacionarios (GEO): Los satélites se sitúan en órbitas geoestacionarias (unos 36.000 km de altitud). Un ejemplo es el sistema Inmarsat.
 - Sistemas de órbitas medias (MEO, Medium Earth Orbit): Los satélites se sitúan entre los 10.000 y los 15.000 km de altura. Un ejemplo son los satélites GPS.
 - Sistemas de órbitas bajas (LEO, Low Earth Orbit): Los satélites se sitúan a menos de 3.000 km de altura. Algunos ejemplos serían Starlink o los teléfonos satelitales Iridium.

- Sistemas de radiotelefonía celular, más comúnmente conocida como telefonía móvil: se basa en dividir el territorio en celdas, cada una con su propia antena. Permite que el usuario se mueva de una celda a otra sin perder la conexión y soporta millones de usuarios simultáneos. Las redes 4G y 5G son algunos ejemplos.

El presente tema trata sobre estos últimos sistemas.

1.2 Estandarización

La evolución de la telefonía móvil en las últimas décadas ha sido vertiginosa. La posibilidad de acceder a Internet de forma ubicua desde terminales electrónicamente muy avanzados (smartphones, tablets y otros gadgets) ha hecho que los usuarios impulsen su utilización por encima del acceso fijo a Internet.

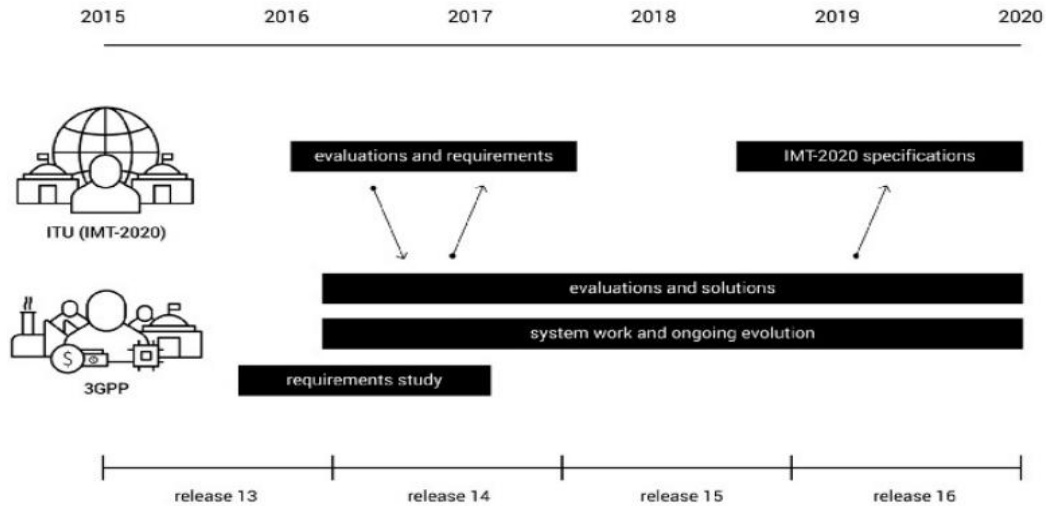
La interoperabilidad entre distintos terminales independientemente de la red donde operen viene garantizada gracias a que fabricantes de terminales y redes se rigen por las normativas dictadas por los siguientes organismos:

- ITU (UIT): Agencia de la ONU que coordina el espectro radioeléctrico a nivel mundial y define los requisitos generales de cada generación (ej. IMT-2020 para el 5G).
- 3GPP: El grupo más importante. Es una colaboración de varias asociaciones (como ETSI) que redacta las especificaciones técnicas exactas que deben seguir los fabricantes de 4G y 5G.
- ETSI: El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Crearon el estándar GSM (2G) y son una pieza clave dentro del 3GPP.
- GSMA: Es la asociación que representa a los operadores móviles de todo el mundo. Se encargan de la parte comercial, la interoperabilidad y organizan el Mobile World Congress (MWC).

IEEE: Aunque se asocian más al Wi-Fi (estándar 802.11), sus desarrollos en radiofrecuencia son fundamentales para las capas físicas de la comunicación móvil.

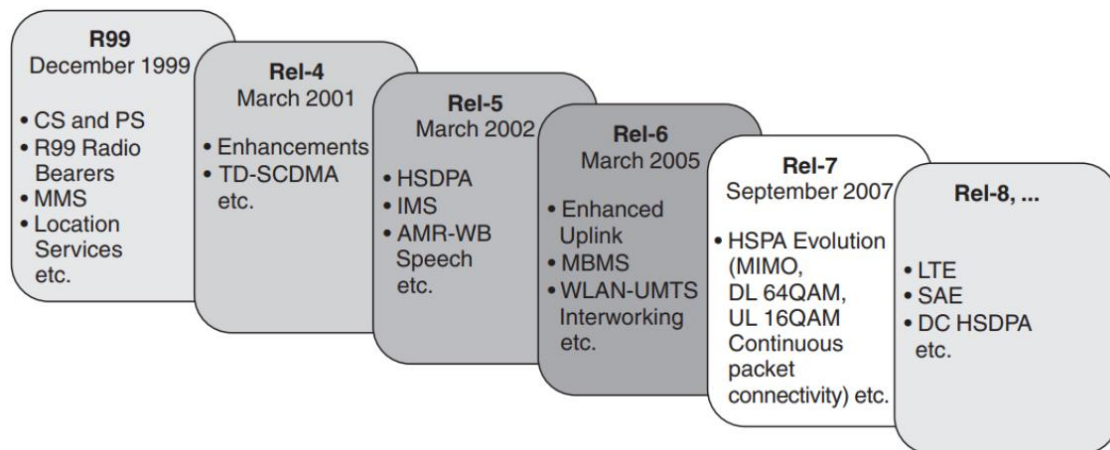
El 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*) es una colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones, conocidos como miembros organizativos, cuyo objetivo es la estandarización, por medio de Releases, de las sucesivas versiones de tecnologías para las comunicaciones móviles.

La telefonía móvil está estandarizada por la UIT, que es responsable mediante la ITU-R de la supervisión y revisión de la tecnología 5G, pero no define cómo se construye; esto lo define el 3GPP por medio de las Releases que son liberadas por cada cambio en la implementación tecnológica.

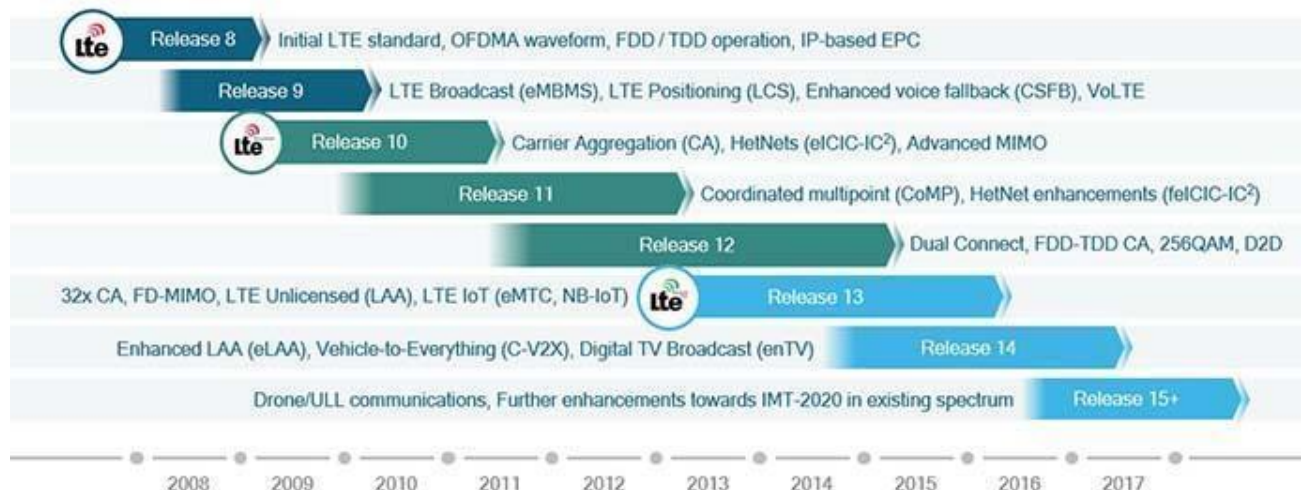


A continuación se indican las distintas Releases de 3GPP por generación de tecnología móvil:

● Releases de 3G:

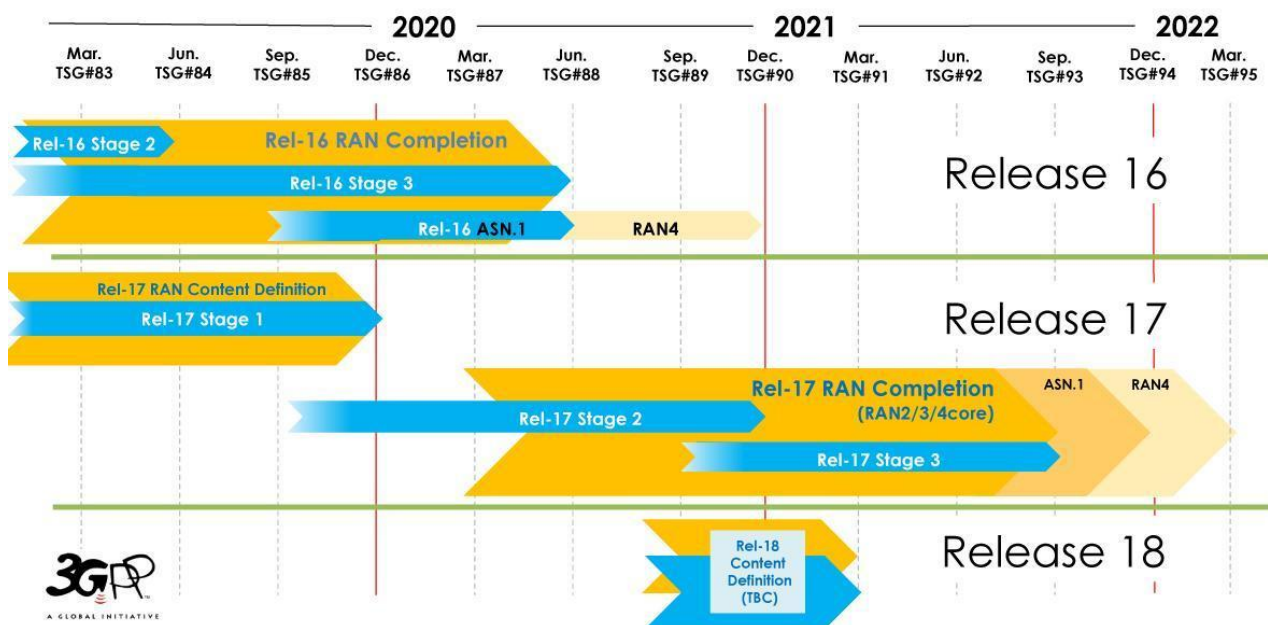


● Releases de 4G:



- Releases de 5G:

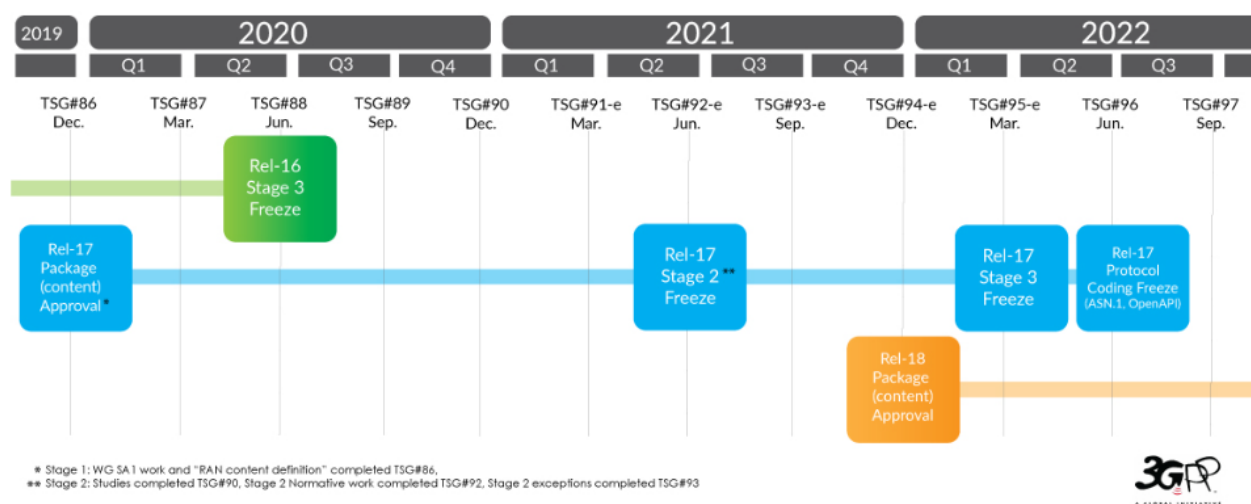
Release 16



© 3GPP 2020

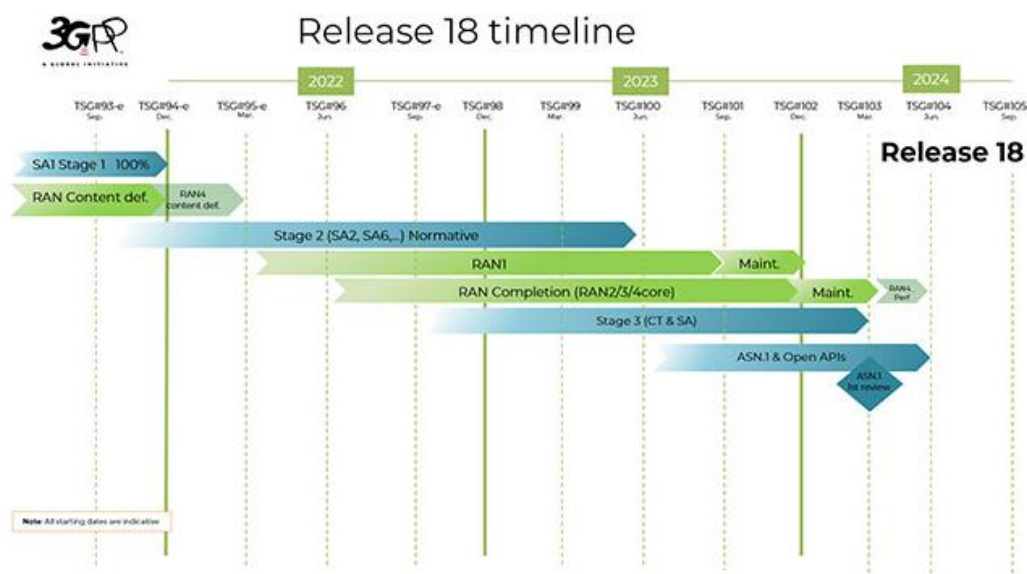
Release 17

More 5G system enhancements are reaching maturity with the completion of Release 17.

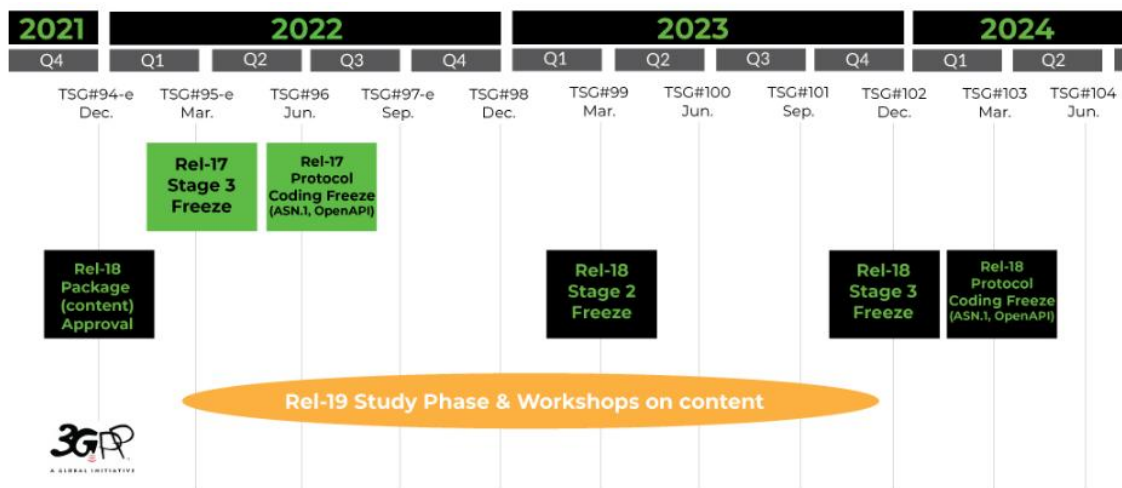


Release 18

TSG Rel-18 timeline & content



Rel-18 content largely decided at the December 2021 TSGs (#94-e):



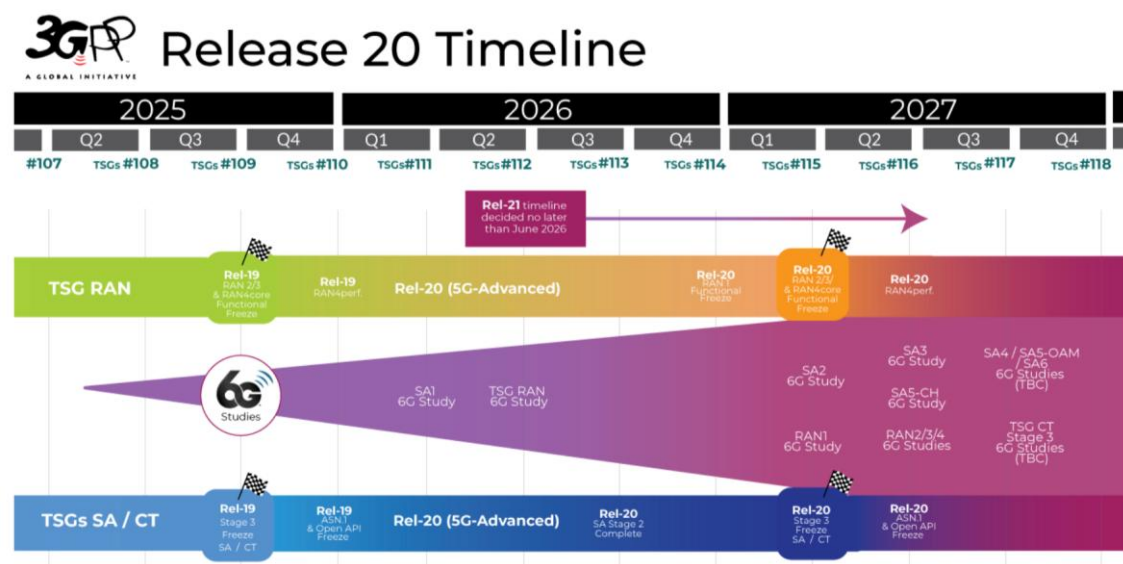
Release 19

The diagram illustrates the 3GPP Release Schedule from 2023 to 2025, organized by quarter (Q1 to Q4) and release number (#99 to #110). The timeline is divided into three main sections: Rel-18 (yellow), Rel-19 (green), and Rel-20 (blue). Key milestones include the completion of Rel-18 Stage 2, the start of Rel-19 Stage 3, and the completion of Rel-19 Stage 3. The timeline also shows the progression of Rel-18 and Rel-19 across different functional areas: RAN1, RAN2/3/4, and SA/CT. The timeline ends with the completion of Rel-19 Stage 3 in Q4 2025.

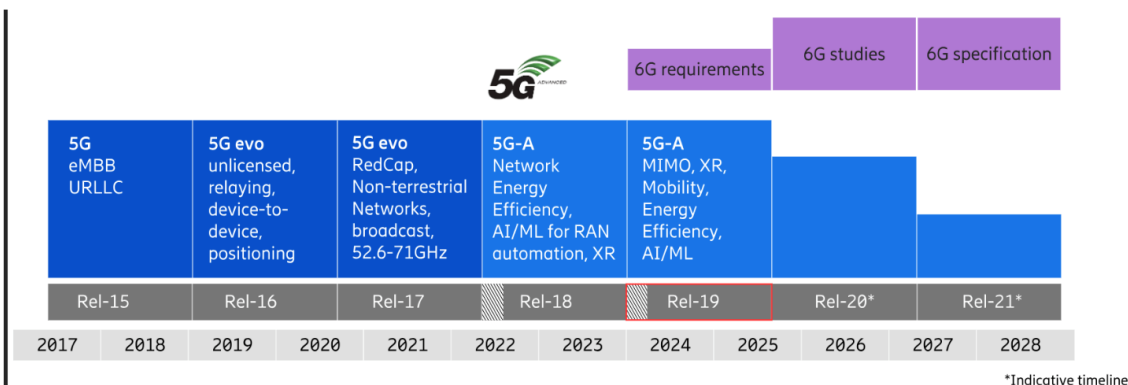
Year	Quarter	Release	Functional Area	Key Milestone
2023	Q1	#99	Rel-18 RAN1	
	Q2	#100	Rel-18 RAN2/3/4	
	Q3	#101	Rel-18 RAN1 Functional Freeze	
	Q4	#102	Rel-18 RAN1 Maintenance	
2024	Q1	#103	Rel-18 RAN2/3/4 Functional Freeze	
	Q2	#104	Rel-18 RAN2/3/4 Maintenance	First Rel-18 ASN1 & Open API review
	Q3	#105	Rel-19 RAN1	
	Q4	#106	Rel-19 RAN2/3/4	
2025	Q1	#107	Rel-19 RAN1 Functional Freeze	
	Q2	#108	Rel-19 RAN2/3/4	
	Q3	#109	Rel-19 RAN2/3/4 Functional Freeze	
	Q4	#110	Rel-19 RAN2/3/4 Maintenance	Rel-19 ASN1 & Open API Freeze

- Releases de 6G:

Release 20



La tabla inferior muestra el histórico de las Releases de 5G y 6G. Se puede observar que la Release 20 se encuentra actualmente en desarrollo.



En la **Release 15 (2017)** se define el primer set de estándares 5G (IMT-2020). Se centró en el **eMBB** (Banda Ancha Móvil Mejorada), es decir, en dar mucha velocidad al usuario. Introdujo el concepto de **NSA (Non-Standalone)**, que permitía al 5G funcionar apoyándose en las antenas 4G existentes mientras se hace el despliegue del nuevo 5G RAN (Radio Access Network).

En la **Release 16, (5G Fase 2)**, ya se dispone de una red 5G Standalone. Aquí el foco cambió hacia las empresas. Se mejoró la latencia (URLLC) para permitir el control de robots en fábricas y se introdujo el **Sidelink**, que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí sin pasar por la antena (clave para el coche conectado).

La **Release 17** (5G Fase 3), ofrece mejoras relativas a cobertura y posicionamiento, capacidad, latencia, potencia, movilidad y soporte a Edge Computing 5GC. También añadió soporte para **Redes No Terrestres (NTN)**, e introdujo **RedCap** (Capacidad Reducida), una versión del 5G más barata y eficiente para dispositivos sencillos como relojes inteligentes o sensores industriales.

La **Release 18** supone la actualización de 5G conocida como 5G Advanced, e incluye importantes mejoras en áreas como la Inteligencia Artificial (AI) para proveer de soluciones de red inteligentes basadas en datos. Mejora drásticamente la experiencia con gafas de realidad virtual (XR) y la precisión del posicionamiento (GPS interno de alta precisión).

La Release 19, se centra en la **eficiencia energética** extrema y en mejorar la cobertura en zonas rurales y marítimas. Prepara el terreno para que la red sea capaz de "sentir" el entorno (Integrated Sensing and Communication).

La Release 20 marcará el camino hacia 6G. Se empezarán a probar tecnologías que se consideran los cimientos del **6G**, como el uso de frecuencias de terahercios y superficies inteligentes.

2 Generaciones de tecnologías de telefonía móvil

Se hace a continuación un repaso de la evolución de las distintas generaciones de telefonía móvil indicando las características más relevantes. Recordar que la base del funcionamiento es la división del espacio en celdas, en las versiones más sencillas cada celda disponía de dos frecuencias, una de downlink y otra de uplink, la capacidad es compartida por todos los usuarios presentes en cada celda de cobertura.

2.1 La primera generación - 1G

Se trataba de un sistema analógico basado en multiplexación en frecuencia FDMA/FDD.

El estándar europeo se denominaba TACS (Total Access Communications System) y funcionaba en la banda de 900 MHz y se utilizaba como técnica de modulación FM (Frecuencia Modulada). En España se comercializaba como Moviline, que ya era celular, pero analógico, permitiendo principalmente voz.

2.2 GSM y DCS - 2G

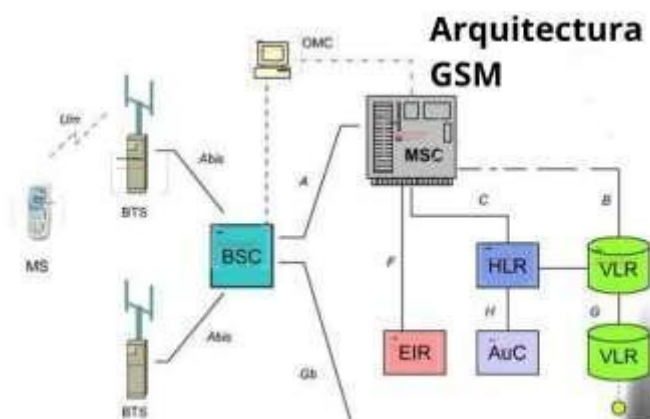
GSM (Global System for Mobile Communications) funcionaba en la banda de 900MHz con una separación entre canales de 200 kHz, se trataba ya de un sistema digital.

Utiliza modulación TDMA (acceso múltiple por división de tiempo, Time Division Multiple Access).

Los canales de tráfico (TCH) se podían usar para voz o para datos (WAP) hasta 9,6 kbps, pero no permitía ambos simultáneamente. La facturación se realizaba en función del tiempo de conexión. Los SMS (Short Message Service) se permitieron por primera vez en la tecnología GSM (2G).

Los canales de paging (PCH) se usan como canal de control para notificaciones.

Su arquitectura de red era muy sencilla:



DCS-1800 es una evolución de GSM, que usa la banda de 1.800 MHz, se empezaron a usar microceldas para dar cobertura a zonas de alta densidad de población.

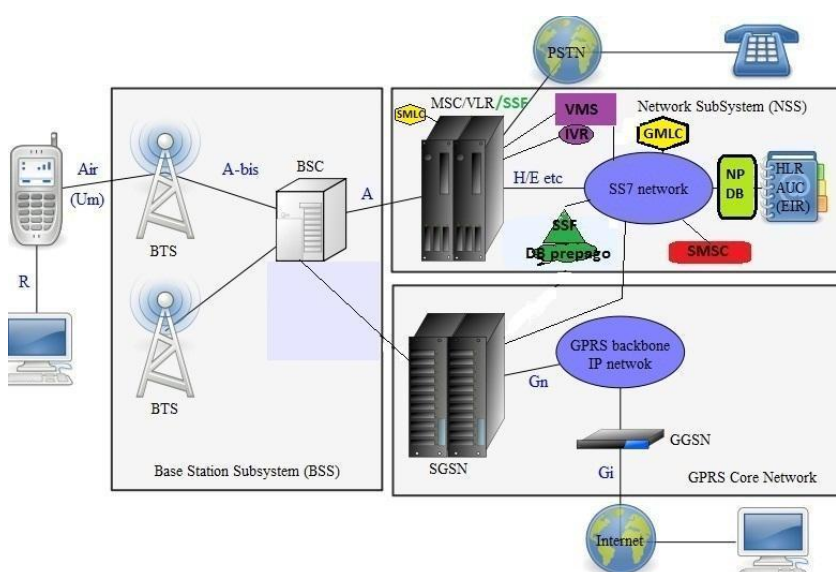
La evolución de GSM que agrupaba hasta 4 canales GSM para poder transmitir datos a 57,6 kbps se denominaba HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

2.3 GPRS – 2,5G

Utiliza las mismas frecuencias que GSM y permite por primera vez poder utilizar voz y datos simultáneamente, permitiendo una velocidad de datos de hasta 115 kbps utilizando también modulación TDMA.

Se empieza a facturar por volumen de tráfico, siendo cada canal compartido por hasta 8 usuarios.

Se introduce en la arquitectura nuevos componentes para encaminar el tráfico de Internet: SGSN (encaminamiento, autenticación, cifrado, seguridad, establece contextos PDP) y GGSN (salida a internet por el interfaz Gi, funciones de firewall y NAT).



EDGE (EGPRS) surge como evolución de GPRS en redes GSM, triplicando aproximadamente las tasas pico de datos (hasta ~384 kbps teóricos vs. 171 kbps de GPRS), mejorando tanto descarga como subida mediante modulación 8-PSK y esquemas de codificación avanzados. Es considerada como 2,75G.

2.4 UMTS – 3G (Release 99)

Se trataba de un sistema digital basado en multiplexación de código WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y modulación QPSK, admitiendo duplexación FDD y TDD.

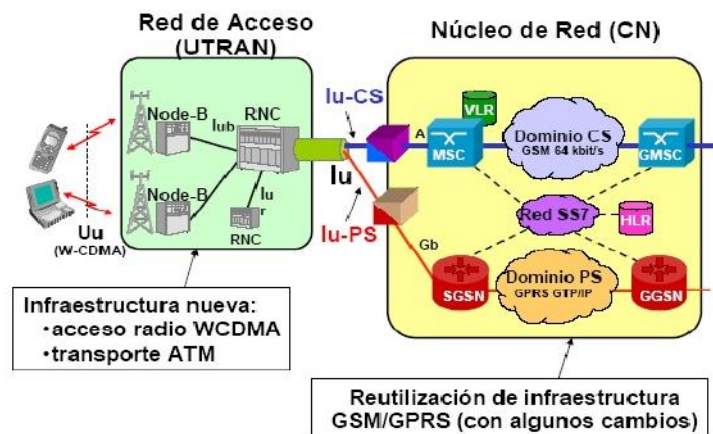
El estándar europeo se denominaba UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) y funcionaba en la banda de frecuencias de 2,1GHz, ocupando un ancho de banda de 5MHz. En España su despliegue comercial comenzó en el año 2004.

Permitía el uso de voz y videollamadas por Conmutación de Circuitos (CS) y de transferencia de datos por Conmutación de Paquetes (PS). Su velocidad máxima era de 2Mbps teóricos, pero la velocidad habitual en la práctica se situaba en **384Kbps**.

En la arquitectura los principales cambios son:

- Cambia el interfaz radio (Uu) y pasa a utilizarse WCDMA.

- Se sustituye la BTS por el Nodo B, con mayores funciones como la gestión de recursos físicos, descentralizando parte del procesado de las antiguas controladoras (BSCs en GSM).
- En UMTS Release 99 aparece la RNC (Radio Network Controller), que asume funciones similares a las de la antigua BSC (Base Station Controller) de GSM, pero con un mayor grado de inteligencia y autonomía en la gestión de recursos radio.
- El Core Network (CN) se divide lógicamente en dos dominios (CS y PS), conectados a UTRAN a través de interfaces separadas pero paralelas:
 - o Iu-CS → para tráfico y señalización CS (Circuit Switch), principalmente voz
 - o Iu-PS → para tráfico y señalización PS (Packet Switch), principalmente datos.



Arquitectura UMTS Release 99

2.5 HSDPA y HSUPA – 3,5G (Release 5-7)

HSDPA surge como evolución de la tecnología UMTS para mejorar significativamente las prestaciones de transferencia de datos en el dominio PS. Utiliza WCDMA en el interfaz aire, modulación QPSK y 16-QAM.

La velocidad teórica máxima es de 14,4 Mbps, aunque lo habitual son 1,8 Mbps en bajada y 384 kbps en subida.

Como evolución de HSDPA, aparece en la **Release 6**, **HSUPA**, que mejora la velocidad de subida a 5 Mbps (en teoría hasta 7,2 Mbps).

En la **Release 7** surge **HSPA+**, muy cercana a velocidades de LTE, no debe confundirse con la cuarta generación que utiliza un interfaz aire distinto. HSPA+ usa WCDMA / MIMO / 64-QAM. Velocidades teóricas de: 42 Mbps (bajada) y 28 Mbps (subida). Se añade además la posibilidad de utilizar bandas bajas de frecuencias (900 MHz).

HSPA+MIMO es una mejora de la anterior que puede alcanzar 84 Mbps (bajada) y 22 Mbps (subida) utilizando antenas MIMO.

2.6 LTE – 4G (Release 8-14)

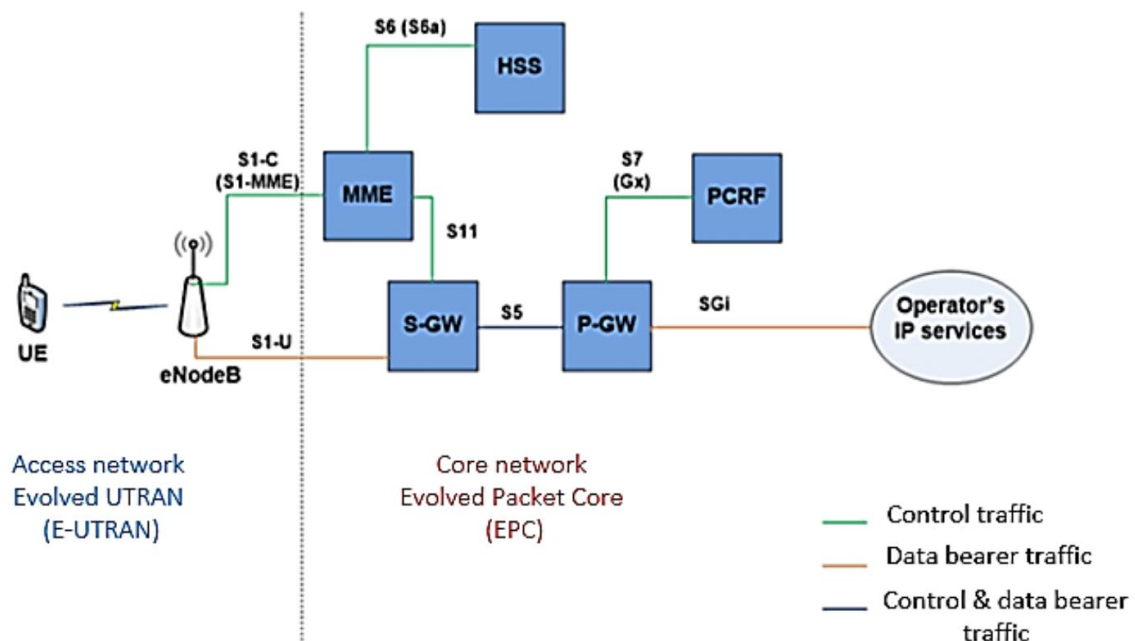
Utiliza modulación OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal) y puede funcionar en múltiples bandas, siendo las siguientes las utilizadas en España: 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz y 2600 MHz.

Las velocidades habituales que ofrece son hasta 150 Mbps en bajada y 50 Mbps en el enlace ascendente.

La primera versión de LTE aparece en la Release 8 del 3GPP, y LTE-Advanced en la Release 10.

LTE-Advanced puede llegar a conseguir 1 Gbps de bajada y 500 Mbps de subida, con técnicas de agregación de portadora (Carrier Aggregation). Utiliza técnicas 8x8 MIMO. Es aquí cuando se introduce VoLTE (Voz sobre LTE) ya que aparecen técnicas para dotar de calidad de servicio (QoS).

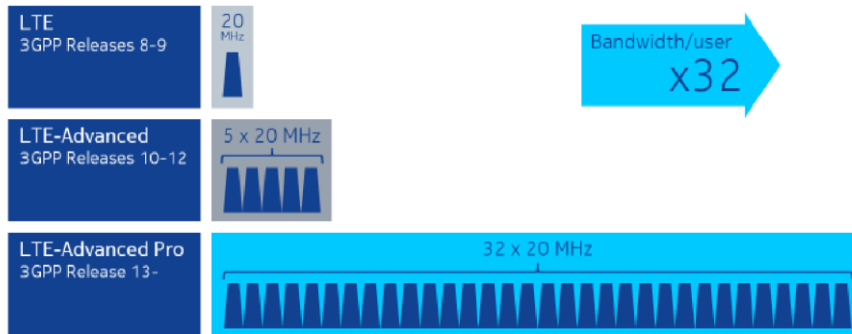
Con LTE la arquitectura cambia sustancialmente: desaparece la controladora en la parte RAN (la RNC de UMTS), asumiendo los nodos eNodeB (Evolved Node B) mayores funciones de control radio y gestión de recursos, y aparecen en el Core Network (EPC - Evolved Packet Core) el MME (Mobility Management Entity), que se encarga de la gestión de movilidad, autenticación del usuario, selección de gateways y control de señalización (control plane), y el SGW (Serving Gateway), que actuará como punto de anclaje para la movilidad en el plano de usuario (user plane), enrutando y forwarding los paquetes de datos entre el eNodeB y el PDN Gateway (PGW), que es la interfaz real hacia Internet y redes externas.



La empresa NTT DoCoMo en Japón, fue la primera en realizar experimentos con las tecnologías de cuarta generación, alcanzando 100 Mbps en un vehículo a 200 km/h. La firma lanzó los primeros servicios 4G basados en tecnología LTE en diciembre de 2010 en Tokyo, Nagoya y Osaka. En España se lanzó de manera comercial en 2013.

En la **Release 13 (2016)**, llamada **LTE ADVANCED PRO**, se incluye la posibilidad de utilizar espectro no licenciado (5GHz) (LTE-U/LAA) (Licensed-Assisted Access), mejoras de Carrier

Aggregation (hasta 32 portadoras), mejoras LTE para Machine-Type Communications (MTC) (ahorro de Energía), mejoras para D2D (device to device), Elevation Beamforming / Full-Dimension MIMO o Massive MIMO (3D beamforming), aumentando desde un objetivo inicial a partir de 16 puertos de antena, hasta 64 en sucesivas Releases, Enhanced multi-user transmission techniques, Indoor positioning, Single-cell Point-to-Multipoint (SC-PTM) y Narrowband IoT, cuyo objetivo es la cobertura indoor a bajo coste y de gran duración, permitiendo un gran número de dispositivos conectados.



En la **Release 14 de 3GPP (2016)**, definida como “**The start of Something**”, marca el inicio de los estudios en los que se basa en la futura generación 5G, a través de los siguientes objetivos:

- Mobile Broadband mejorado
- Machine Type Communications masivas
- Comunicaciones Ultra-confiables y de baja latencia

Uno de los aspectos contemplados en LTE-Advanced Pro (Release 13 y 14) fue mejorar la interoperabilidad y agregación entre LTE y WLAN a nivel radio mediante LWA (LTE-WLAN Aggregation). En Release 14 se exploraron extensiones (eLWA) para soportar bandas de 60 GHz como 802.11ad/ay (WiGig), que ofrecen tasas superiores a 20 Gbps, requiriendo optimizaciones adicionales en protocolos como PDCP para manejar mayores caudales y reordenamiento de paquetes.

2.6.1 NB-IoT

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) surge con la Release 13 del 3GPP (LTE Advanced Pro), es la primera tecnología centrada en conectar a Internet objetos cotidianos que requieren pequeñas cantidades de datos en períodos de tiempo largos. Es una de las distintas tecnologías competidoras -Sig-Fox, LoraWan...- que se denominan, generalmente, low-power wide-area networking (LPWAN).

Viene a sustituir al tradicional M2M consumiendo menos batería, ofrece mejor cobertura y un número mayor de dispositivos conectados a la red.

Sus principales aportaciones son:

- Bajo consumo de batería
- Despliegue simplificado en la arquitectura de red móvil existente
- Mayor alcance en interiores y exteriores
- Seguridad garantizada
- Transferencia de información optimizada
- Menor coste por componente

- Permite gran número de dispositivos conectados



2.7 5G (Release 15 y siguientes)

5G, definido principalmente en 3GPP Release 15 (congelada en 2018-2019) y evolucionado en Releases posteriores, introduce la interfaz radio 5G NR (New Radio) como base de la quinta generación de redes móviles.

Utiliza CP-OFDM como waveform principal (con OFDMA como esquema de acceso múltiple) y modulación adaptativa hasta 256-QAM.

Ofrece velocidades pico teóricas de hasta 20 Gbps en downlink (y 10 Gbps en uplink), con mejoras progresivas en Releases posteriores.

2.7.1 Bandas de frecuencias

En España, el despliegue del 5G se apoya principalmente en tres bandas de frecuencia "prioritarias" licitadas por el Gobierno, además de otras bandas reutilizadas de tecnologías anteriores (4G/LTE) mediante técnicas como el **DSS** (Dynamic Spectrum Sharing).

Las bandas más utilizadas en 5G son:

- **700 MHz (n28)**: ideal para zonas rurales y cobertura en interiores. Permite una velocidad reducida por disponer solamente de 10MHz por operador en cada sentido, pero gran alcance por tratarse de una banda baja.
- **3,5 GHz (n78)**: es la banda estándar para el 5G urbano. Ofrece equilibrio entre velocidad (más de 1 Gbps utilizando portadoras de 100MHz) y alcance.
- **26 GHz (n258)**: conocida como mmWave alcanza velocidades extremas por su enorme ancho de banda en distancias muy cortas. Pensada para zonas reducidas de alta concentración como estadios, estaciones de tren o fábricas.

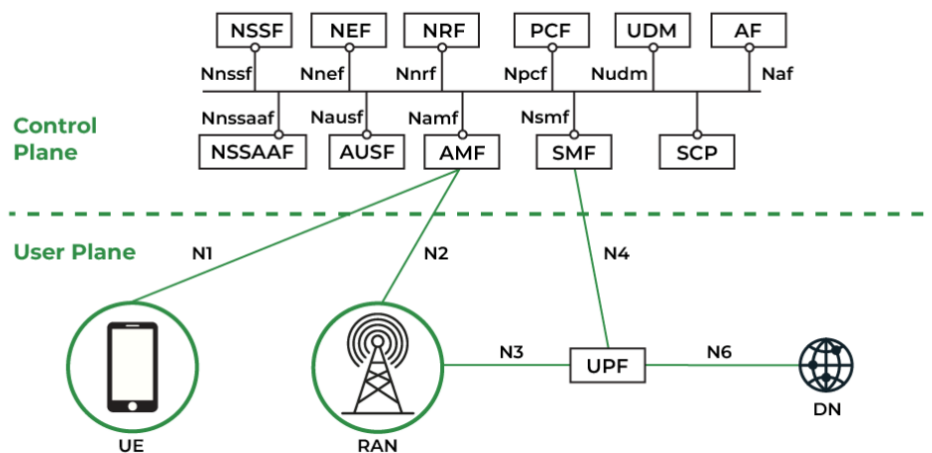
El reparto por operadores en 2026 es el siguiente:

- Banda de 700 MHz: la subasta se produjo en julio de 2021 y se conoce como Segundo Dividendo Digital.
 - **Movistar**: 20 MHz
 - **Vodafone**: 20 MHz
 - **MasOrange**: 20 MHz
 - **Digi**: No posee espectro propio en esta banda (utiliza la red de Movistar).
- Banda de 3,5 GHz: la primera subasta se produjo en julio de 2018, en febrero de

- 2021 se subastaron los últimos 20 MHz.
 - **MasOrange:** 140 MHz
 - **Movistar:** 100 MHz
 - **Vodafone:** 90 MHz
 - **Digi:** 20 MHz (adquiridos tras los *remedies* de la fusión Orange-MásMóvil)
- Banda de 26 GHz: la subasta se celebró en diciembre de 2022 donde Movistar, Vodafone y Orange se repartieron los bloques nacionales por un total de 36 millones de euros.
 - **Movistar:** 1 GHz
 - **Vodafone:** 400 MHz.
 - **MasOrange:** 400 MHz.

2.7.2 Arquitectura de Red

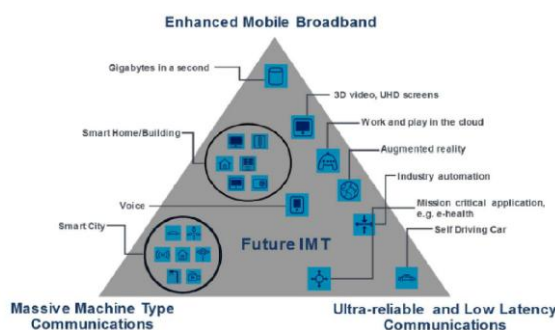
En SBA (Service Based Architecture), se muestra la interacción entre NFs (network functions). Cada NF expone sus capacidades (NF producer) a otras NF autorizadas (NF consumer) a través de SBI (service based interfaces). Cada NF puede exponer uno o más servicios.



5G Architecture Diagram

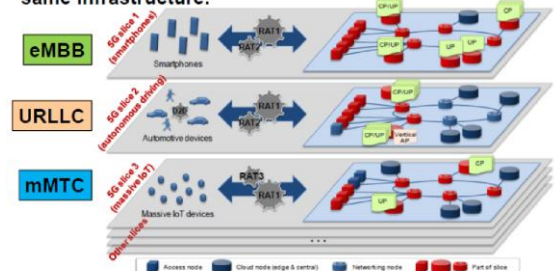
El alcance de la telefonía 5G es mucho más amplio que el de las generaciones anteriores. Se plantean distintos escenarios posibles de uso (conocidos como network slices): **Enhanced Mobile Broadband service, Ultra-reliable/low-latency communications, Massive machine type communications.**

5G Usage scenarios



Slice network

Example: Multiple slices concurrently operated on the same infrastructure.

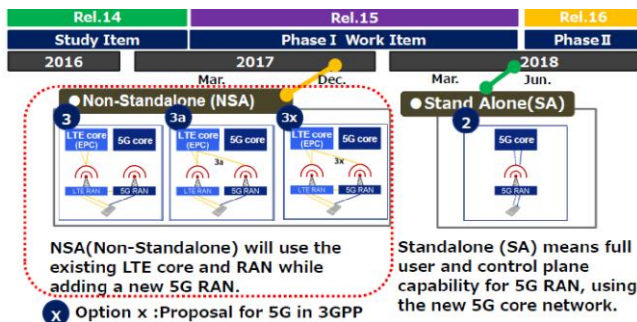




2.7.3 Releases

En la **Release 15 (2017)** se define el primer set de estándares **5G (IMT-2020)**, así como la **consolidación** de las especificaciones de **LTE-ADVANCED PRO**. Se centró en la mejora de la banda ancha móvil (eMBB) con un mayor aprovechamiento de la infraestructura LTE.

En la **Release 16, conocida como 5G Fase 2**, ya se dispone de una red 5G Standalone.



5G facilita:

- Acceso a muy altas velocidades, hasta 20 Gbps.
- Comunicaciones de baja latencia, tan sólo 1ms de delay, que permitirá aplicaciones como el vehículo conectado, telemedicina, sistemas de seguridad en tiempo real, etc.
- Comunicaciones masivas M2M: sensores, IoT, Big Data.
- Permite la virtualización de infraestructuras de red. Una Arquitectura de Red que permite el «**Network Slicing**» en base a la virtualización de las funciones de Red (**NFV**) y la Definición de la Red por Software (**SDN**).
- Soporte al incremento masivo de datos que se va a generar por la “economía del dato”
- Soporte de contenidos de muy alta definición gracias a la reducción de los tiempos de descarga hasta en 100 veces.
- En 5G espera además extender la matriz MIMO hasta un nuevo nivel de 256x256, una opción podría ser a través de MU-MIMO con 8 usuarios y 32 antenas cada uno.

La **Release 16** introduce como mejoras:

- Mejoras de Massive MIMO
- Comunicación más fiable y de baja latencia (eurillo)
- Ahorro de energía
- Acceso integrado y backhaul (IAB): permite a una estación base proporcionar acceso inalámbrico y conectividad de red de retorno inalámbrica sin necesidad de una red de retorno con cable.
- Release 16 no sólo es compatible con la banda global sin licencia de 5 GHz actualmente utilizada por WiFi, sino que también abre la puerta a la banda de 6 GHz
- La tecnología C-V2X allana el camino para la conducción autónoma.

A continuación, se citan algunas de las características de **la Release 17**:

- Mejoras en MIMO.
- Ahorro de potencia de los terminales 5G para NR.
- Mejoras de RAN Slicing para NR.
- Operación NR extendida a 71 GHz.
- Mejoras de cobertura y posicionamiento.
- Soporte a sistemas aéreos no tripulados.
- Soporte a Edge Computing en 5G.
- Servicios de proximidad basados en 5G.
- Automatización de red para 5G (Fase 2).
- IoT sobre Non Terrestrial Networks (NTN).

La Release 18 es la primera versión del estándar **5G-Advanced** y sus principales características son:

- **IA y Machine Learning:** Introduce el uso de IA en la "interfaz de aire" para optimizar el consumo de batería y mejorar la gestión de las antenas (MIMO).
- **Realidad Extendida (XR):** Mejoras específicas para reducir la latencia en gafas de Realidad Virtual y Aumentada, permitiendo experiencias fluidas sin cables.
- **Evolución de RedCap:** Optimiza los dispositivos de "capacidad reducida" (como smartwatches), logrando que consuman mucha menos energía.
- **Posicionamiento de alta precisión:** Permite localizar objetos en interiores con un margen de error de pocos centímetros.

La Release 19 se centra en la sostenibilidad y en llevar la cobertura a donde no llegan las antenas terrestres. Los principales temas que aborda son:

- **Eficiencia Energética:** Define protocolos para que las celdas de red se "apaguen" o entren en modo ultra-bajo consumo cuando no hay tráfico, reduciendo la huella de carbono de las operadoras.
- **Comunicaciones No Terrestres (NTN):** Perfecciona la conexión directa del móvil con satélites de órbita baja (LEO), permitiendo SMS y llamadas de emergencia en alta mar o desiertos.
- **Drones y Vehículos Aéreos:** Incluye normas específicas para gestionar el tráfico de drones profesionales y taxis aéreos mediante 5G.
- **Sensing (Detección):** La red empieza a funcionar como un "radar", detectando la presencia de objetos o personas sin necesidad de que estos tengan un dispositivo emisor o receptor activo.

2.8 6G

La Release 20, aún en fase de definición, es la versión que marcará el camino para el cambio de generación previsto para 2030. Entre sus principales objetivos se incluyen:

1. **Sensing y Comunicación Integrados (ISAC):** Consolidación total de la capacidad de la red para "mapear" el entorno físico (detección de movimiento, clima, obstáculos).
2. **Superficies Inteligentes (RIS):** Investigación en materiales para paredes y edificios que reflejen o dirijan las señales 5G para eliminar "zonas muertas".
3. **IA de Segunda Generación:** La IA ya no solo optimiza la red, sino que es capaz de diseñar nuevas formas de transmitir datos en tiempo real según el entorno.
4. **Sub-Terahertz:** Preparación de las bandas de frecuencia extremadamente altas que usará el 6G para alcanzar velocidades de Terabits por segundo.

3 PLANES Y OTRAS REFERENCIAS

3.1 Plan Nacional 5G 2018-2020

El Plan Nacional 5G ha servido para preparar el marco regulador para el 5G en España, que ya se ofrece de forma comercial por parte de Vodafone desde mediados de 2019, y más recientemente se han unido en septiembre de 2020: Movistar, Orange y Yoigo. ([Referencia](#))

La tecnología **5G** será el componente tecnológico **esencial** en la **transformación digital** de la sociedad y de la economía en los países más avanzados durante la próxima década. Las principales soluciones habilitadoras para dicha transformación digital, IoT y big data, la robótica, la realidad virtual o la ultra alta definición, se soportarán **sobre 5G**.

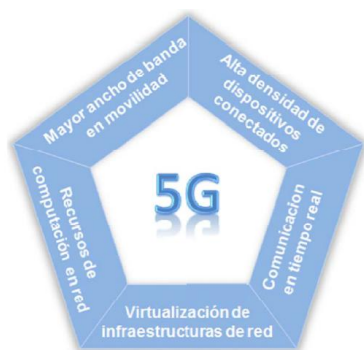


Ilustración 2. Nuevas capacidades de la tecnología 5G



Ilustración 8. Aspectos regulatorios Plan Nacional 5G

La **Unión Europea** adoptó en abril de 2016 el **Plan de Acción de 5G para Europa** que pone objetivos para **2020** y **2025**, el Plan Nacional 5G de España da cumplimiento a ese Plan de Acción 5G para Europa.

Por otro lado, el MINETAD impulsó la puesta en marcha del **Observatorio Nacional del 5G**, cuya sede compartida se situará en las instalaciones de la Fundación Mobile World Capital en Barcelona y Madrid. Uno de los principales objetivos del Observatorio es impulsar la candidatura de **Barcelona** como **capital europea del 5G** para el despliegue del [Plan de acción de la Comisión Europea para el desarrollo del 5G](#).

3.2 España Digital 2026

La nueva agenda **ESPAÑA DIGITAL 2026**, recoge en su eje estratégico nº 2:

- **EJE 2 – Impulso de la Tecnología 5G.** Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en **2025** el **100%** del **espectro radioeléctrico** esté **preparado** para el **5G**.

Específicamente para 5G, se desarrolla la **Estrategia de impulso de la tecnología 5G**, presentada en Diciembre de 2020 en el marco de la agenda España Digital 2026, la cual prevé una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025 para impulsar el despliegue, con especial atención a las zonas rurales, y fomentar la I+D+i tanto para la realización de pilotos innovadores y proyectos que contribuyan a dotar de conectividad 5G

los grandes motores socio-económicos como para generar capacidades para el desarrollo futuro del 6G.

En la hoja de ruta para fomentar la inversión en redes y servicios 5G presentada por el Gobierno en Noviembre de 2021, cabe destacar:

Optimización de las bandas de frecuencias

Optimización de las bandas de frecuencias de espectro asignadas a través de la reordenación de la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 MHz). También prevé modificar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), actualmente sometido a consulta pública, para incorporar las condiciones técnicas armonizadas, válidas para 5G,

Licitación de frecuencias de la banda de 700 MHz

La licitación de frecuencias de la banda de 700 MHz finalizó en Julio de 2021, y contó con 75 MHz divididos en 2 bloques de 2x10 MHz, 2 bloques de 2x5 MHz y 3 bloques de 5 MHz que constituyen un total de 7 concesiones demaniales. El importe total acumulado por el conjunto de las concesiones adjudicadas asciende a 1.010.089.000 euros y las licencias tendrán una duración mínima de 20 años y una máxima de 40 años. Quedando dicho espectro repartido de la siguiente manera:

Banda de frecuencias	Número de la concesión	Rango de frecuencias	Ancho de banda por concesión	Cobertura geográfica	Precio de adjudicación (€)	Adjudicatario
Banda pareada 703-733 y 758-788 MHz	1	Bloque abstracto	2x10 MHz	Estatal	310.089.000	TELEFÓNICA
	2	Bloque abstracto	2x10 MHz	Estatal	350.000.000	VODAFONE
	3	Bloque abstracto	2x5 MHz	Estatal	175.000.000	ORANGE
	4	Bloque abstracto	2x5 MHz	Estatal	175.000.000	ORANGE
Banda 738-753 MHz	5	Bloque abstracto	5 MHz (solo descendente)	Estatal	Desierta	
	6	Bloque abstracto	5 MHz (solo descendente)	Estatal	Desierta	
	7	Bloque abstracto	5 MHz (solo descendente)	Estatal	Desierta	
Total					1.010.089.000	

Tabla de frecuencias de la banda de 700 MHz.

Licitación de frecuencias de la banda de 26 GHz

La licitación de la banda de 26 GHz, en la que se subastaban 12 concesiones estatales de dominio público radioeléctrico (2.400 MHz) y 38 concesiones de ámbito autonómico (400 MHz), finalizó en Diciembre de 2022 tras las pujas de los operadores que optaban al proceso, que eran en concreto Telefónica, Vodafone y Orange.

En la subasta se han licitado 2.400 MHz, pedidos en 200 MHz y distribuidos en doce concesiones de ámbito nacional (banda 25,10-27,50 GHz). También se licitaban 400 MHz en bloques de 200 MHz y distribuidos en 38 concesiones de ámbito autonómico (banda 24,70-25,10 GHz).

El importe final por las concesiones otorgadas, cuya duración será de 20 años prorrogables una vez por 20 años, asciende a 36,2 millones de euros.

Con la licitación de la banda de frecuencias de 26 GHz, España ha sido uno de los primeros países de la UE en poner la práctica totalidad de esta banda a disposición de los operadores para acelerar el despliegue de las redes y servicios 5G.

Tras el cierre de esta subasta se completa el proceso de puesta a disposición de los operadores de la práctica totalidad de la banda de 26 GHz, prioritaria para el desarrollo de la tecnología 5G.

3.3 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El impulso de la tecnología 5G en España es una prioridad incluida también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en la **Política Palanca V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora** en su **Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G**.

El objetivo de este componente es garantizar la conectividad en todo el territorio nacional, liderar el despliegue de las redes y servicios basado en tecnologías 5G en Europa, y posicionar a España como un hub internacional de infraestructuras y talento en materia de ciberseguridad.

Este componente se corresponde con la iniciativa emblemática de la **Estrategia de Crecimiento Sostenible Conexión (Connect)** de la Comisión Europea. Además, se articula a través de dos planes fundamentales de la agenda digital del Gobierno de España (España Digital 2025): el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, y la **Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G**.

Dentro de este componente cabe destacar:

- **La reforma 2 (C15.R2) - Hoja de ruta del 5G:** Gestión y asignación del espectro, reducción de cargas al despliegue, medidas de apoyo a entidades locales a través de la difusión e implementación de buenas prácticas en materia de reglamentación de despliegue de redes de telecomunicaciones, y Ley de ciberseguridad 5G.
- **La inversión 6 (C15.I6) - Despliegue del 5G.** Incluye (i) el impulso al despliegue del 5G en los principales corredores de transporte, (ii) el impulso al despliegue de redes en núcleos de población y refuerzo de la red de transmisión móvil, (iii) el impulso a proyectos tractores 5G de digitalización sectorial en actividades económicas y servicios esenciales y (iv) el desarrollo de ecosistemas de I+D e innovación en 5G y 6G.

3.4 RD Ley 7/2022

El Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, es una norma fundamental en España, conocida coloquialmente como la "Ley de Ciberseguridad 5G". Su objetivo principal es establecer los requisitos de seguridad y defensa para el despliegue de estas redes.

El decreto se aplica específicamente a las redes y servicios basados en tecnología 5G, pero deja la puerta abierta a que sus principios se apliquen a generaciones futuras (como el 6G). Los sujetos obligados por esta norma son:

Operadores de red 5G: Quienes instalan y explotan las redes.

- **Suministradores 5G:** Fabricantes de hardware y software (como Ericsson, Nokia o Huawei).
- **Usuarios corporativos:** Empresas con redes 5G privadas (autoprestación).

El RDL 7/2022 define el 5G no como una tecnología aislada, sino como un conjunto integrado de elementos (hardware, software, sistemas de transmisión) que cumplen con:

- La Recomendación **UIT-R M.2083** de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- Los estándares técnicos del **3GPP**.

La norma establece la creación de un marco de seguridad obligatorio que incluye:

- **Análisis de riesgos:** Los operadores deben realizar análisis periódicos de las amenazas a sus redes.
- **Elementos críticos:** Define qué partes de la red son vitales (el "core" o núcleo de red, los sistemas de gestión y la red de acceso en zonas estratégicas). Estos elementos deben estar, por regla general, ubicados en **territorio nacional**.

El Gobierno tiene la potestad de calificar a ciertos suministradores como de **riesgo alto o medio** basándose en:

- Vínculos con gobiernos de terceros países.
- Calidad y seguridad técnica de sus equipos.
- Capacidad del país de origen para ejercer presión sobre el suministrador.

Como consecuencia, si un suministrador es declarado de "alto riesgo", los operadores no podrán utilizar sus equipos en los **elementos críticos** de la red.

El decreto obliga a los operadores a no depender de un solo suministrador. Deben diseñar una **estrategia de diversificación** para evitar que un fallo o un veto a un fabricante deje a todo el país incomunicado.

El RDL subraya que, aunque el 5G mejora el cifrado respecto al 4G, la enorme cantidad de dispositivos conectados (IoT) y el uso de *network slicing* (redes virtuales) aumenta la superficie de ataque. Por ello, refuerza la protección de la **integridad y confidencialidad** de los datos personales.

El **Real Decreto-ley 7/2022** implementa y da fuerza jurídica en España a un conjunto de directrices estratégicas de la Unión Europea conocidas como la **"EU 5G Cybersecurity Toolbox"** (Caja de herramientas de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G).

Más que una ley cerrada, la *Toolbox* es un acuerdo coordinado entre todos los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea. Su objetivo es mitigar los riesgos de seguridad asociados al despliegue de las redes de quinta generación.

Aunque el RD-ley 7/2022 se centra específicamente en el 5G, actúa en sintonía con la **Directiva (UE) 2022/2555 (Directiva NIS 2)** relativa a medidas para un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión. Ambas normas comparten el espíritu de proteger las "infraestructuras críticas", considerando que el 5G es la columna vertebral de la economía digital europea (energía, transporte, salud, etc.).

